

# Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas

Prof. Me. Rafael Gonçalves de  
Oliveira Viana

# Módulo 3 - Desenvolvimento da Solução

Unidade 2 – Prototipação e Integração da Solução

# O que será abordado

- Compreender o papel da prototipação na engenharia de software.
- Entender a integração da solução no ciclo de desenvolvimento.

# Prototipação

Versão preliminar da aplicação.

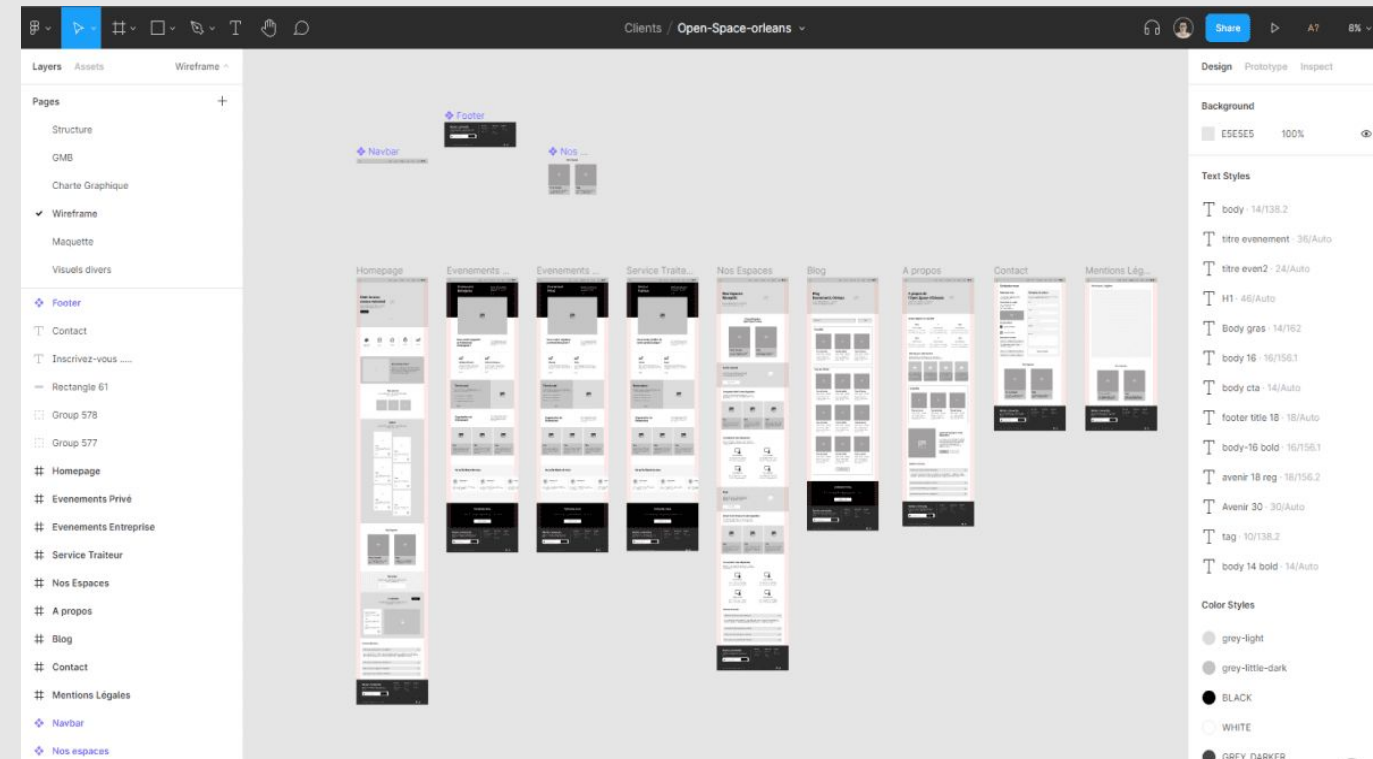
Tipos de protótipos:

- Descartáveis (para validar ideias).
- Evolutivos (são refinados até o produto final).

Benefícios: feedback rápido, redução de riscos, validação com o usuário.

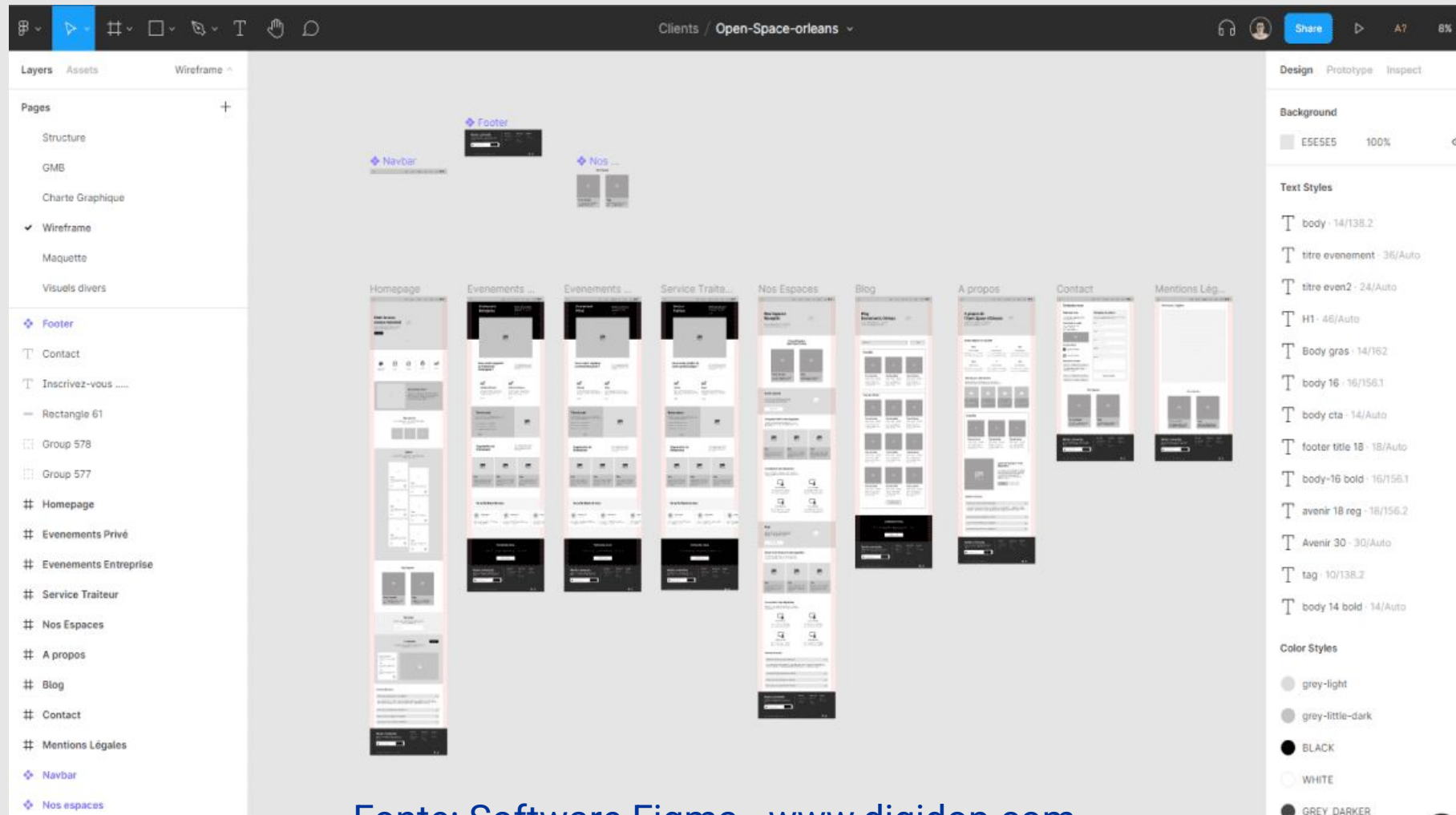
# Ferramentas de Prototipação

- Figma
  - baseado em nuvem;
  - criar layouts;
  - produto final;
  - colab. tempo real.



Fonte: Software Figma - [www.digidop.com](http://www.digidop.com)

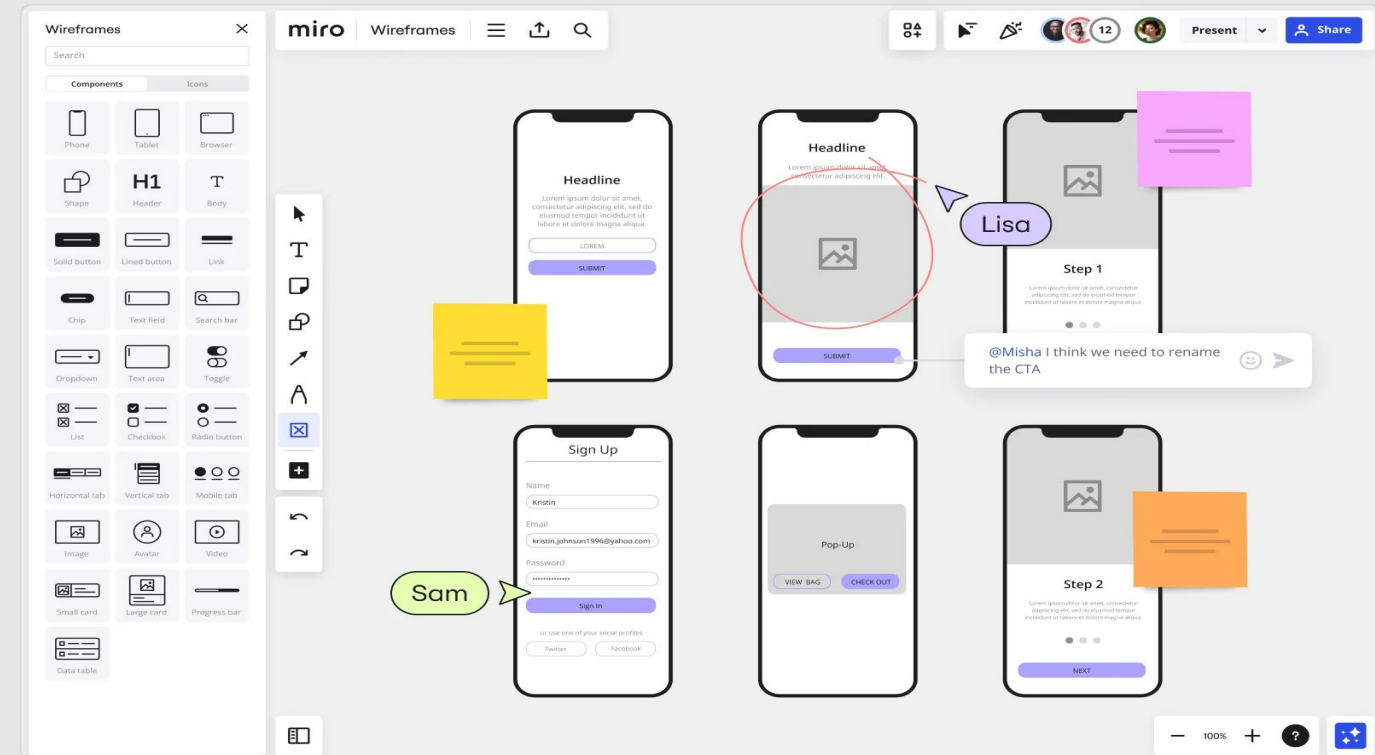
# Ferramentas de Prototipação



Fonte: Software Figma - [www.digidop.com](http://www.digidop.com)

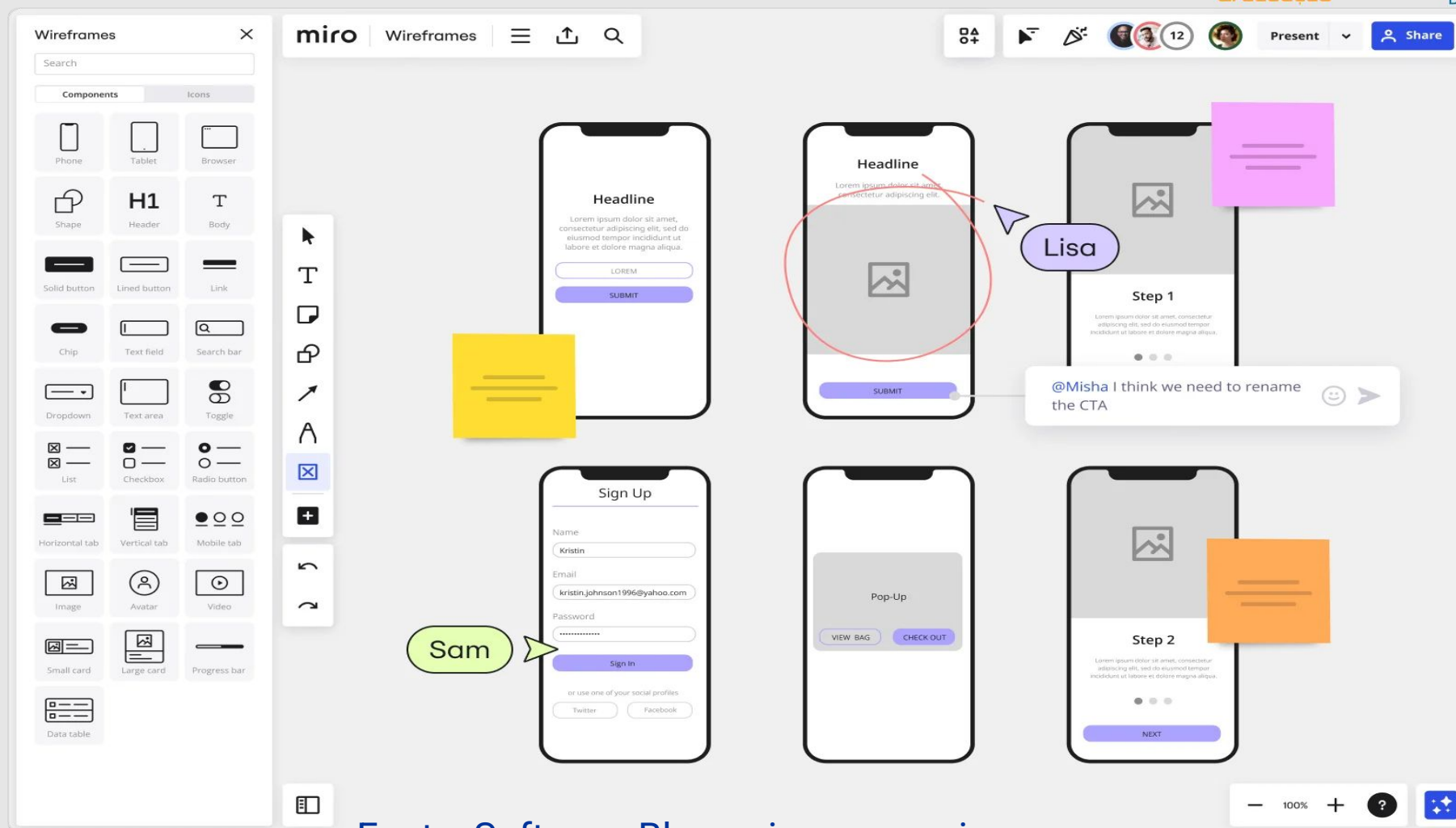
# Ferramentas de Prototipação

- Balsamiq
  - baixa fidelidade;
  - rascunhos rápidos;
  - funcionalidade;
  - validação inicial.



Fonte: Software Blasamiq - [www.miro.com](http://www.miro.com)

# Ferramentas de Prototipação

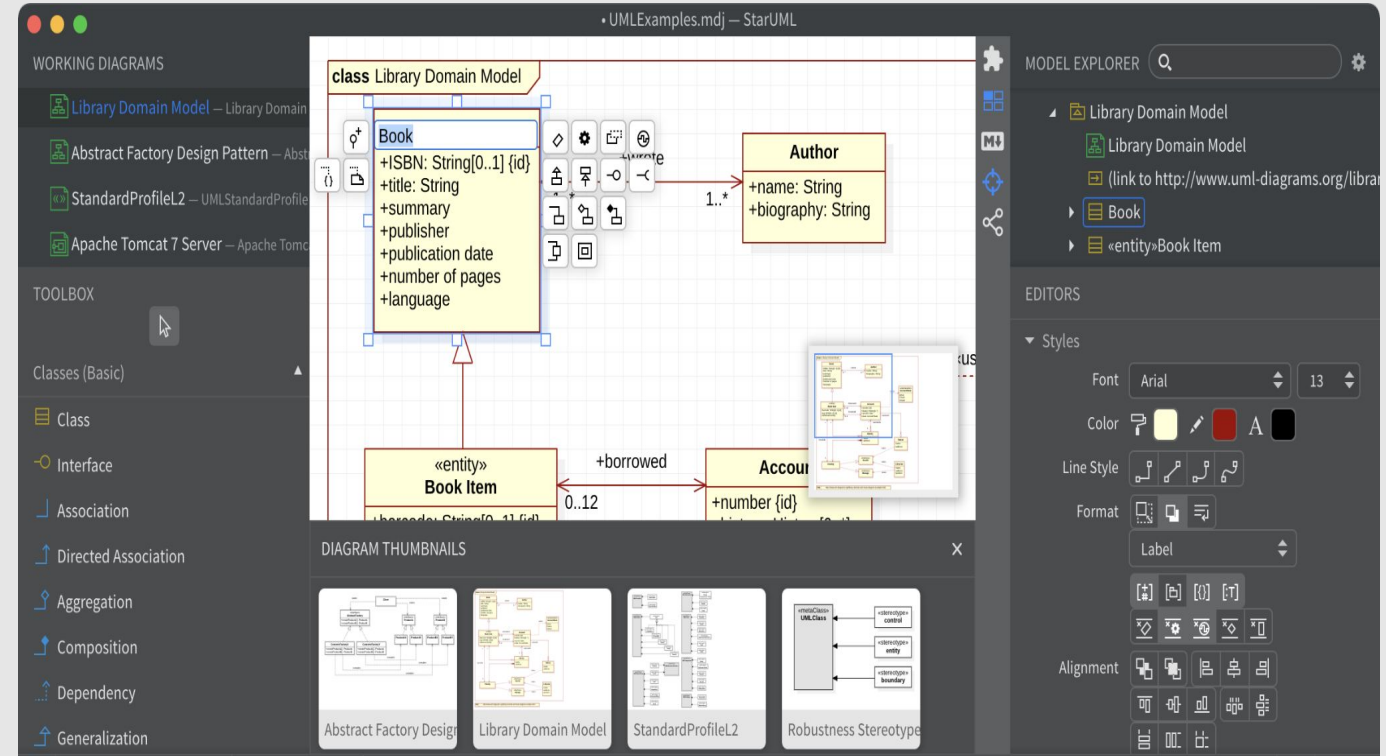


Fonte: Software Blasamiq - [www.miro.com](http://www.miro.com)



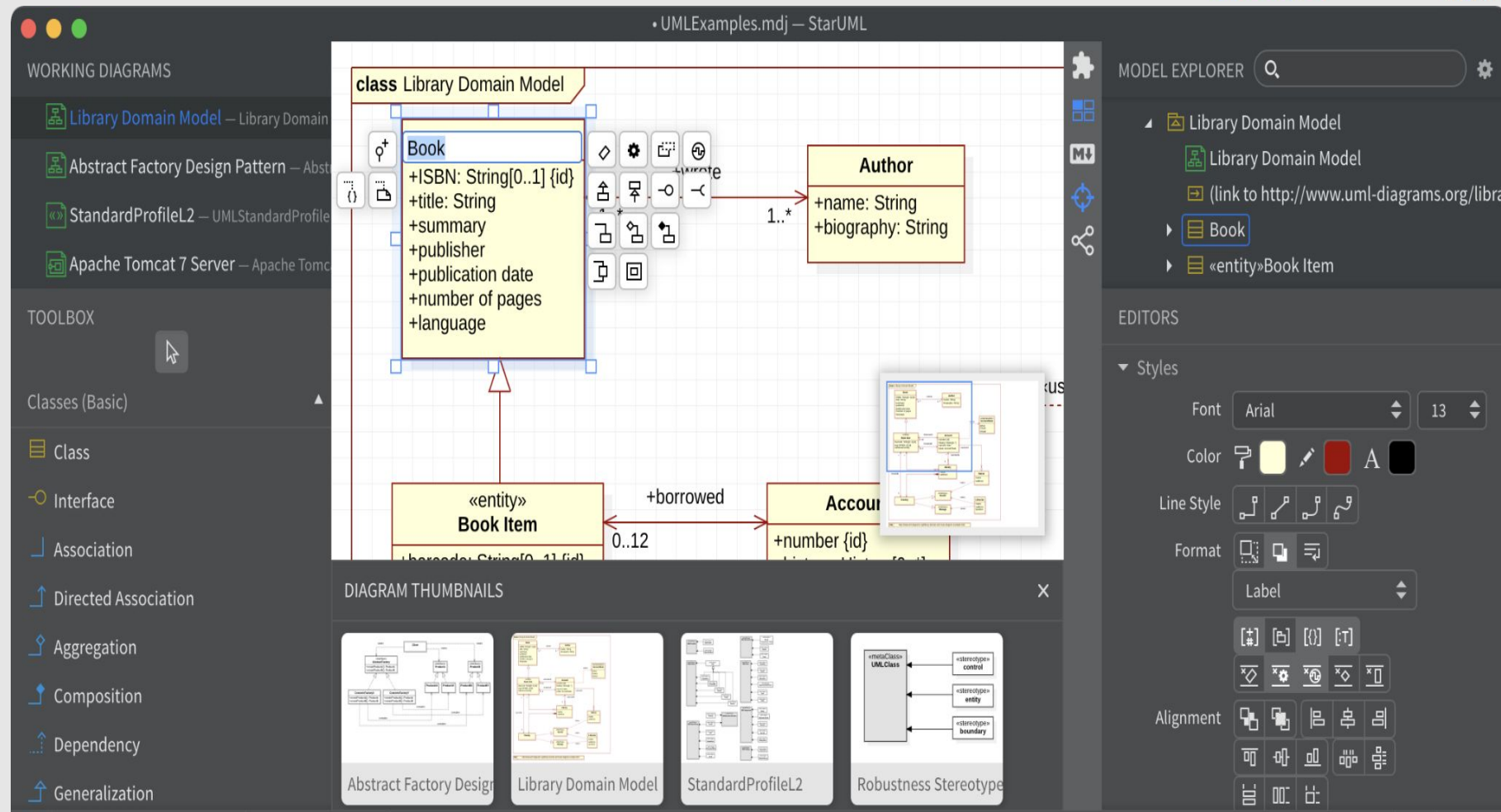
# Ferramentas de Modelagem

- StarUML
  - modelagem UML;
  - criação de diagramas;
  - geração automática de código.



Fonte: Software StarUML - staruml.io

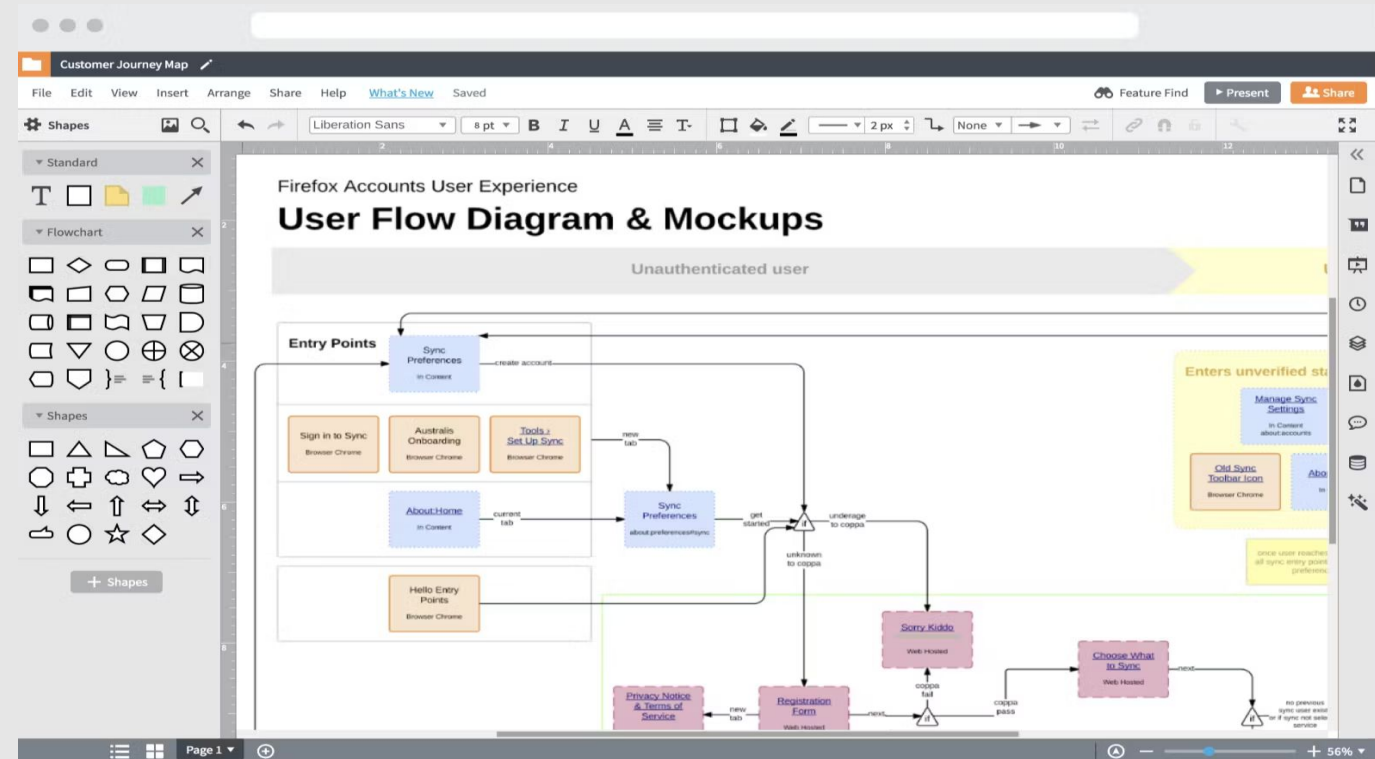
# Ferramentas de Modelagem



Fonte: Software StarUML - [staruml.io](http://staruml.io)

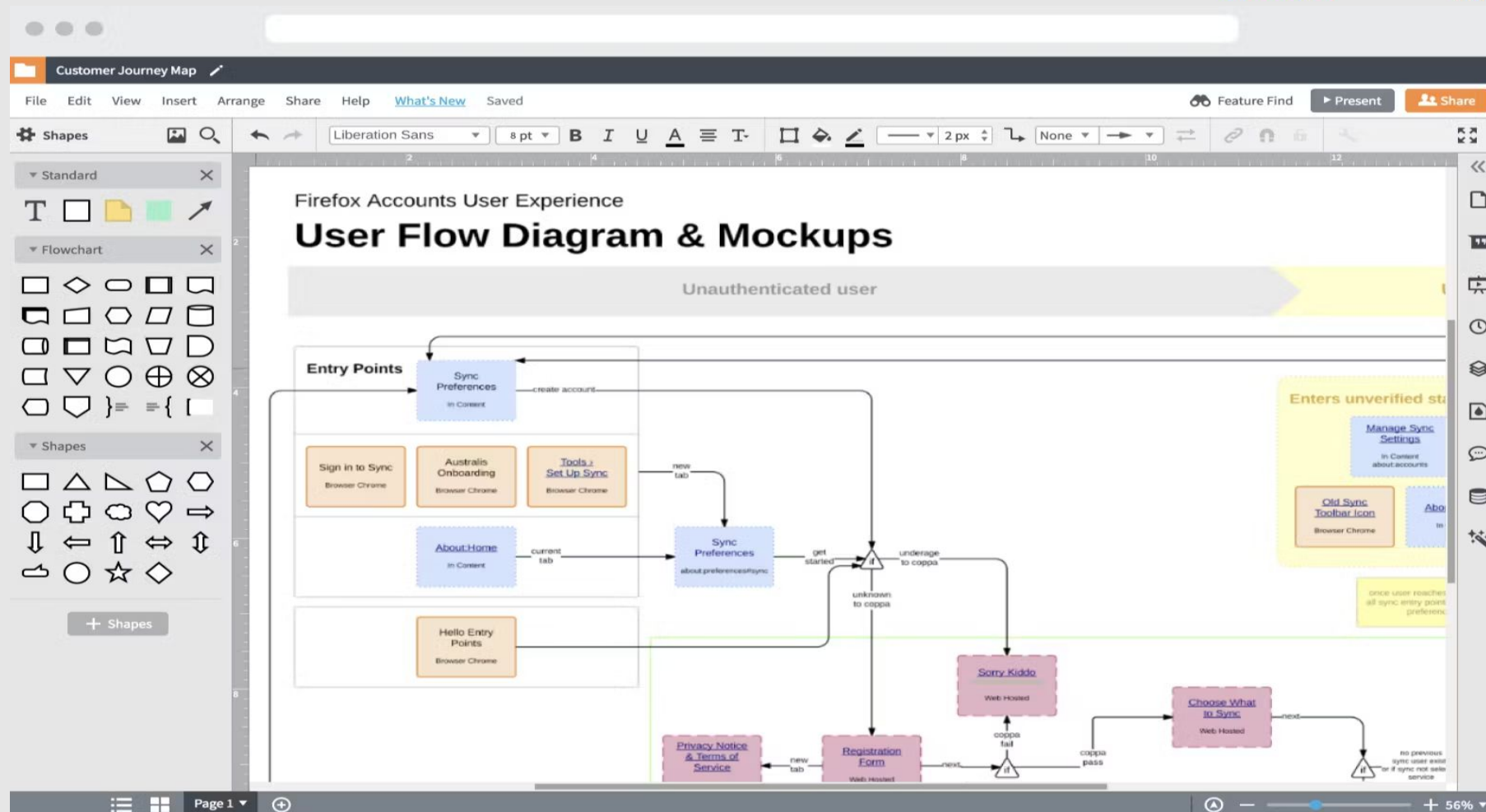
# Ferramentas de Modelagem

- Lucidchart
  - modelagem UML;
  - diagramas de rede;
  - arq. de software;
  - mapas mentais;
  - fluxogramas;
  - Integração.



Fonte: Software Lucidchart - [www.lucidchart.com](http://www.lucidchart.com)

# Ferramentas de Modelagem

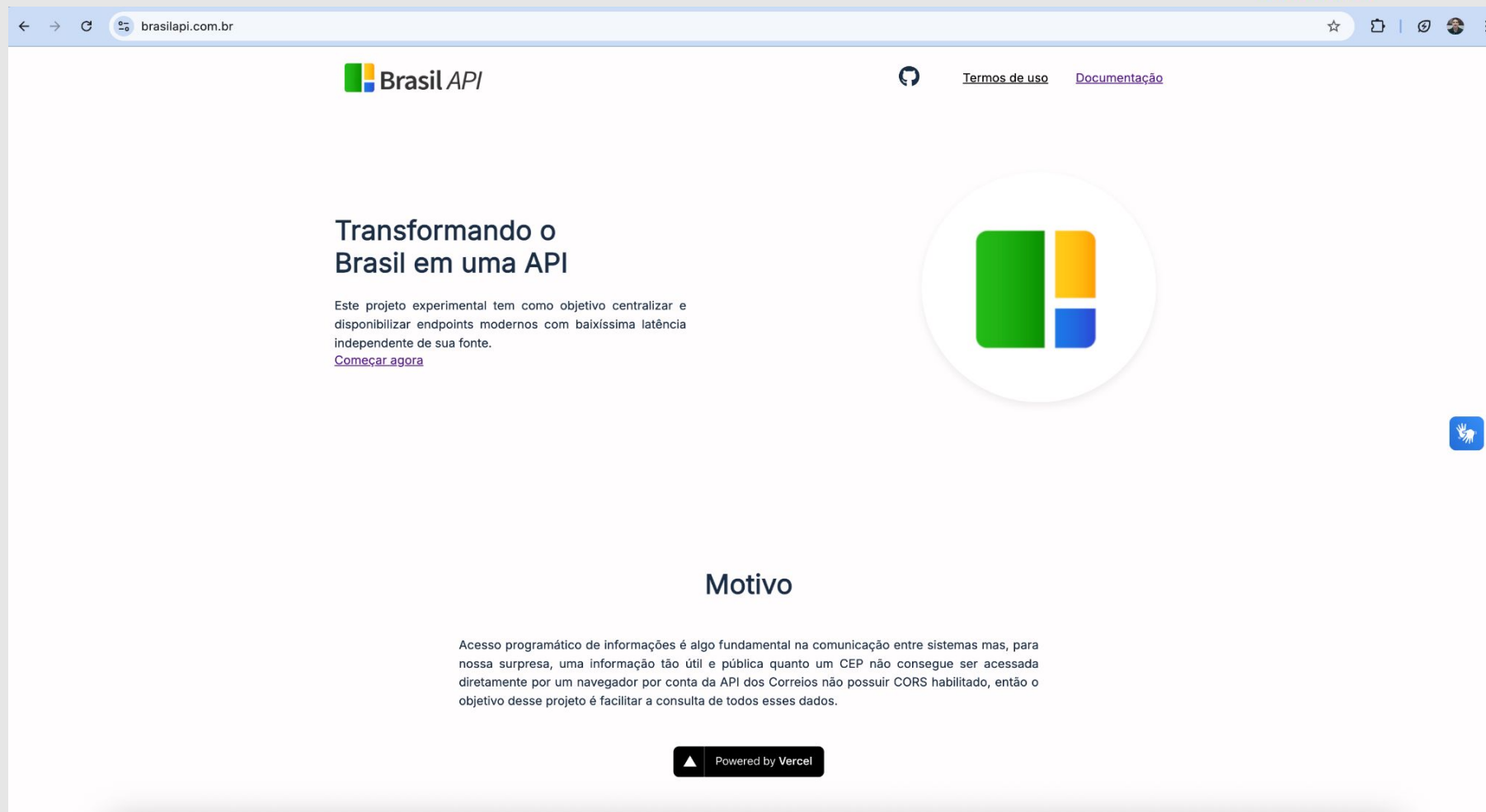


Fonte: Software Lucidchart - [www.lucidchart.com](http://www.lucidchart.com)

# API (Application Programming Interface)

- É um conjunto de regras que permite a comunicação entre diferentes sistemas.
- Integração entre sistemas (ex.: site e banco de dados, app e servidor).
- Um Aplicativo de clima solicita a uma API de previsão do tempo para mostrar dados atualizados.
- A API responde com: { "temperatura": "30°C", "chuva": "0%" }

# API (Application Programming Interface)



Fonte: Captura de tela - [www.brasilapi.com.br](http://www.brasilapi.com.br)



# API (Application Programming Interface)

The screenshot displays the BrasilAPI documentation interface. The main content area is titled 'BANKS' and describes the 'Retorna informações de todos os bancos do Brasil' endpoint. It includes a 'Responses' section showing a '200 Success' status. Below this, the 'Busca as informações de um banco a partir de um código' endpoint is detailed, including a 'PATH PARAMETERS' section for the 'code' parameter, which is an integer and required, with a note that it can be obtained from the 'Banco do Brasil S.A.' endpoint.

The sidebar on the right, titled 'API docs by Redocly', shows a list of endpoints under the 'BANKS' tag. The selected endpoint is 'GET /banks/v1'. The sidebar also displays 'Response samples' for the selected endpoint, showing a '200' status and a 'Content type' of 'application/json'. The response body is a JSON array containing one object for 'Banco do Brasil S.A.' with fields like 'ispb', 'name', 'code', and 'fullName'. Below this, another endpoint 'GET /banks/v1/{code}' is shown with 'Response samples' for '200' and '404' status codes.

Fonte: Captura de tela - [www.brasilapi.com.br](http://www.brasilapi.com.br)

# API (Application Programming Interface)

The screenshot displays the BrasilAPI documentation page for the DDD endpoint. The left sidebar contains a search bar and a list of API categories: Termos de uso, BANKS, CAMBIO, CEP, CEP V2, CNPJ, Corretoras, CPTEC, DDD (selected), Feriados Nacionais, FIPE, IBGE, ISBN, NCM, PIX, REGISTRO BR, and TAXAS. The main content area for the DDD endpoint includes the title 'DDD', a description 'Informações relacionadas a DDDs', and the endpoint 'Retorna estado e lista de cidades por DDD'. The path parameters section shows 'ddd' as a required integer. The responses section lists four status codes: 200 Success, 404 DDD não encontrado, 500 Todos os serviços de DDD retornaram erro, and 400 Tamanho do DDD inválido. On the right, a dark-themed panel shows the GET method for the endpoint '/ddd/v1/{ddd}', the response type 'application/json', and a sample JSON response.

Search...

Termos de uso

BANKS

CAMBIO

CEP

CEP V2

CNPJ

Corretoras

CPTEC

DDD

Feriados Nacionais

FIPE

IBGE

ISBN

NCM

PIX

REGISTRO BR

TAXAS

API docs by Redocly

## DDD

Informações relacionadas a DDDs

### Retorna estado e lista de cidades por DDD

PATH PARAMETERS

ddd (required) integer <int64>

DDD significa Discagem Direta à Distância. É um sistema de ligação telefônica automática entre diferentes áreas urbanas nacionais. O DDD é um código constituído por 2 dígitos que identificam as principais cidades do país e devem ser adicionados ao nº de telefone, juntamente com o código da operadora.

#### Responses

- > 200 Success
- > 404 DDD não encontrado
- > 500 Todos os serviços de DDD retornaram erro.
- > 400 Tamanho do DDD inválido

#### Feriados Nacionais

Informações sobre feriados nacionais

GET /ddd/v1/{ddd}

Response samples

200 404 500 400

Content type

application/json

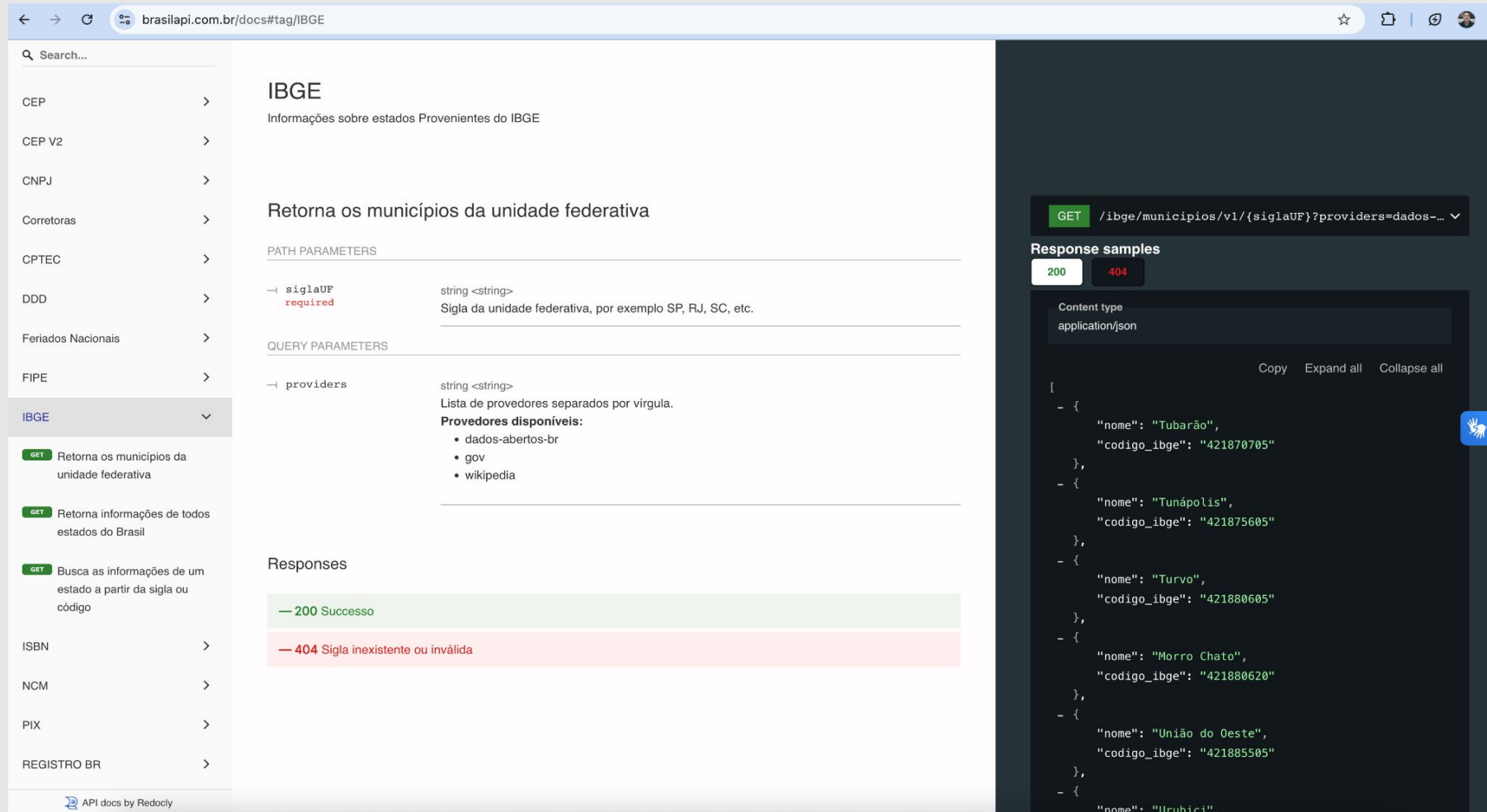
Copy Expand all Collapse all

```
{
  "state": "SP",
  "cities": [
    "EMBU",
    "VÁRZEA PAULISTA",
    "VARGEM GRANDE PAULISTA",
    "VARGEM",
    "TUIUTI",
    "TABOÃO DA SERRA",
    "SUZANO",
    "SÃO ROQUE",
    "SÃO PAULO"
  ]
}
```

Fonte: Captura de tela - [www.brasilapi.com.br](http://www.brasilapi.com.br)



# API (Application Programming Interface)



The screenshot displays the BrasilAPI documentation interface. On the left, a sidebar lists various API endpoints, with 'IBGE' selected. The main content area shows the 'IBGE' endpoint details, including a description, path parameters, query parameters, and available providers. A 'Responses' section shows a 200 Success status and a 404 error message. On the right, a REST client interface shows a GET request to the endpoint and a JSON response containing a list of municipalities.

**IBGE**  
Informações sobre estados Provenientes do IBGE

**Retorna os municípios da unidade federativa**

**PATH PARAMETERS**

→ **siglaUF** required string <string>  
Sigla da unidade federativa, por exemplo SP, RJ, SC, etc.

**QUERY PARAMETERS**

→ **providers** string <string>  
Lista de provedores separados por vírgula.  
**Provedores disponíveis:**

- dados-abertos-br
- gov
- wikipedia

**Responses**

- 200 Sucesso
- 404 Sigla inexistente ou inválida

**GET** /ibge/municipios/v1/{siglaUF}?providers=dados-...

**Response samples**

200 404

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
    "nome": "Tubarão",
    "codigo_ibge": "421870705"
  },
  - {
    "nome": "Tunápolis",
    "codigo_ibge": "421875605"
  },
  - {
    "nome": "Turvo",
    "codigo_ibge": "421880605"
  },
  - {
    "nome": "Morro Chato",
    "codigo_ibge": "421880620"
  },
  - {
    "nome": "União do Oeste",
    "codigo_ibge": "421885505"
  },
  - {
    "nome": "Urubici",
```

Fonte: Captura de tela - [www.brasilapi.com.br](http://www.brasilapi.com.br)

# API (Application Programming Interface)

The screenshot displays the BrasilAPI documentation page for the endpoint `GET /ibge/municipios/v1/{siglaUF}?providers=dados-abertos-br,gov,wikipedia/get`. The page is divided into three main sections: a left sidebar with a search bar and a list of API endpoints, a central area with endpoint details, and a right sidebar showing response samples.

**Left Sidebar:** Contains a search bar and a list of endpoints including CEP, CEP V2, CNPJ, Corretoras, CPTEC, DDD, Feriados Nacionais, FIPE, IBGE, and others. The endpoint `Retorna os municípios da unidade federativa` is selected.

**Central Area:** Displays the endpoint details for `Retorna os municípios da unidade federativa`. It includes the **PATH PARAMETERS** section with `siglaUF` (required, string) and the **QUERY PARAMETERS** section with `providers` (string, list of providers: dados-abertos-br, gov, wikipedia).

**Right Sidebar:** Shows the **Response samples** section. It displays the `200` status code and the `application/json` content type. The response is a JSON array of objects, each containing `nome` and `codigo_ibge`.

```
[
  {
    "nome": "Tubarão",
    "codigo_ibge": "421870705"
  },
  {
    "nome": "Tunápolis",
    "codigo_ibge": "421875605"
  },
  {
    "nome": "Turvo",
    "codigo_ibge": "421880605"
  },
  {
    "nome": "Morro Chato",
    "codigo_ibge": "421880620"
  },
  {
    "nome": "União do Oeste",
    "codigo_ibge": "421885505"
  },
  {
    "nome": "Urubici",
    "codigo_ibge": "421890505"
  },
  {
    "nome": "Águas Brancas",
    "codigo_ibge": "421890510"
  }
]
```

Fonte: Captura de tela - [www.brasilapi.com.br](http://www.brasilapi.com.br)

# Integração da Solução

Integração da solução refere-se à conexão entre diferentes partes de um sistema (front-end, back-end, banco de dados, APIs, etc.).

- Garante que os módulos se comuniquem de forma eficiente e segura.
- Resulta em uma aplicação coesa, com experiência fluida para o usuário e eficiência operacional.

# Front-end

- É a parte visual da aplicação, com a qual o usuário interage diretamente (botões, menus, telas).
- É desenvolvido com tecnologias como HTML, CSS e JavaScript (React, Vue, etc.).
- Executa no navegador e envia/recebe dados do back-end por meio de APIs.
- Foca em experiência do usuário (UX/UI) e acessibilidade.

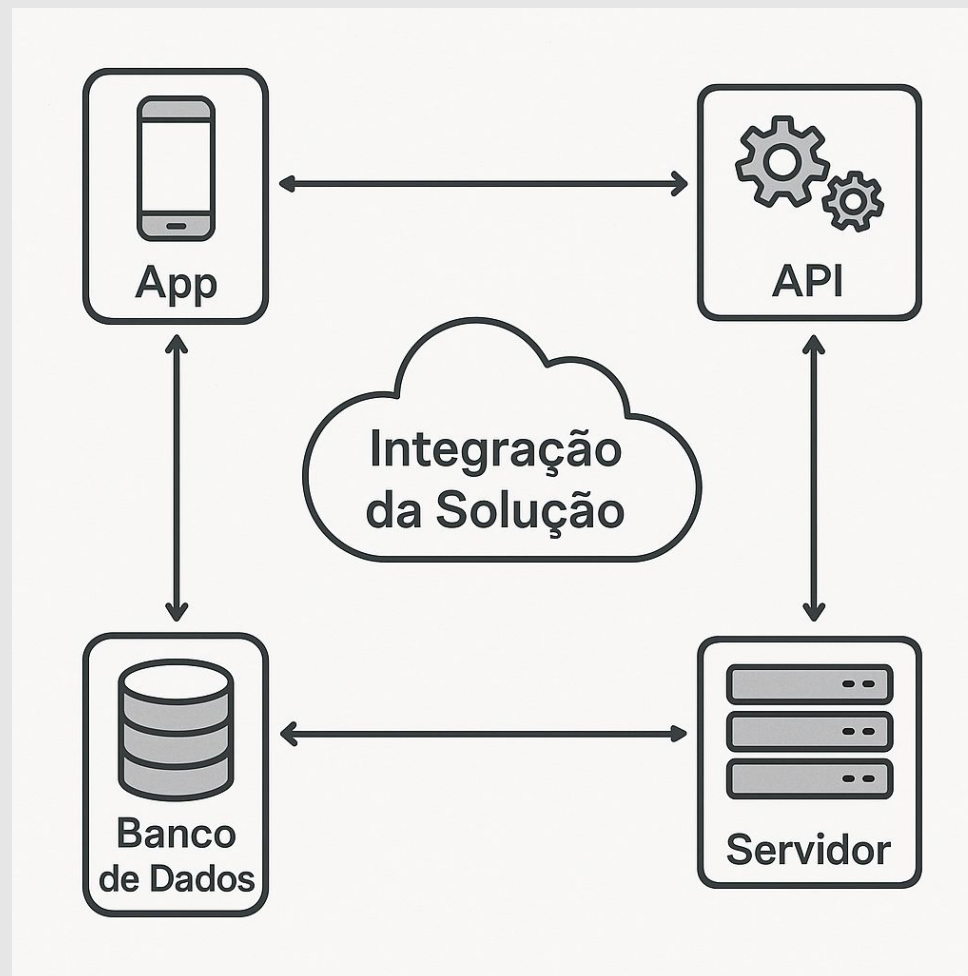
# Back-end

- É a lógica por trás da aplicação, onde os dados são processados e armazenados.
- Usa linguagens como Python, Node.js, Java, PHP e frameworks como Express, Django, etc.
- Conecta o front-end ao banco de dados, aplicando regras de negócio.
- Garante segurança, performance e integridade dos dados.

# Banco de Dados

- É onde os dados da aplicação são armazenados e organizados.
- Pode ser relacional (MySQL, PostgreSQL) ou não-relacional (MongoDB, Redis).
- Permite realizar consultas, inserções, atualizações e exclusões de dados.
- Trabalha em conjunto com o back-end para manter dados consistentes.

# Modelo da integração da solução



Fonte: Elaborado pelo autor.



# Referências



SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

# Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

